基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.8

情報メディア

マルチメディア技術・マルチメディア応用

目次

1. 8-1 マルチメディア技術（17語）
2. 8-2 マルチメディア応用（6語）
3. まとめ

8-1 マルチメディア技術 まとめ表

画像・音声・動画の形式			
形式	種類	圧縮	特徴
BMP	静止画	なし	画素をそのまま記録
GIF	静止画	可逆	256色まで。簡単なアニメーション
PNG	静止画	可逆	フルカラー、透過
JPEG	静止画	非可逆	写真向け
MPEG	動画	非可逆	動画と音声の圧縮規格
MP3	音声	非可逆	音楽配信など

8-1 マルチメディア技術 画像と色

画素
ピクセル / Pixel

画像を構成するいちばん小さな点

画像データ量
がぞうでーたりょう / Image Data Size

横の画素数 × 縦の画素数 × 1画素あたりのビット数

例 800×600画素・24ビットなら 11,520,000ビット

光の三原色
RGB / Red, Green, Blue

赤・緑・青の光を混ぜて色を作る方法。画面の表示に使う

ポイント 全部混ぜると白。印刷は色の三原色（シアン・マゼンタ・イエロー）で、全部混ぜると黒に近くなる

フルカラー
Full Color

RGBそれぞれ8ビット、計24ビットで約1,677万色を表す方式

ベクター形式・ラスター形式
Vector / Raster

ベクターは線や図形を数式で記録、ラスターは画素の並びで記録

ポイント ベクターは拡大しても粗くならない

解像度
かいぞうど / Resolution

画像の細かさ。画素の数で表す

8-1 マルチメディア技術 圧縮

可逆圧縮
かぎゃくあっしゅく / Lossless Compression

元のデータに完全に戻せる圧縮

例 PNG、GIF、ZIP

非可逆圧縮
ひかぎゃくあっしゅく / Lossy Compression

元のデータに完全には戻らないが、大きく小さくできる圧縮

例 JPEG、MPEG、MP3

BMP
びっとまっぷ / Bitmap

画素の情報を圧縮せずにそのまま記録する静止画の形式

Bit＝ビット／Map＝配置図

GIF
じふ / Graphics Interchange Format

256色までの可逆圧縮の静止画形式。簡単なアニメーションもできる

Graphics＝画像／Interchange＝交換用の／Format＝形式

PNG
ぴんぐ / Portable Network Graphics

フルカラーを扱える可逆圧縮の静止画形式。透過もできる

Portable＝持ち運べる／Network＝ネットワーク向けの／Graphics＝画像

JPEG
じぇいぺぐ / Joint Photographic Experts Group

写真に向く非可逆圧縮の静止画形式

ポイント 圧縮率を選べる

Joint＝合同の／Photographic＝写真の／Experts Group＝専門家の会（規格を作った団体名）

8-1 マルチメディア技術 圧縮・音

MPEG
えむぺぐ / Moving Picture Experts Group

動画と音声を圧縮する国際標準規格

ポイント MPEG-2はDVD・放送、MPEG-4はネット配信など

Moving Picture＝動く画像（動画）／Experts Group＝専門家の会

MP3
えむぴーすりー / MPEG-1 Audio Layer-3

音声を圧縮する形式。聞こえにくい音を省いて小さくする

MPEG-1＝動画規格の名前／Audio＝音声／Layer-3＝第3層

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

アナログの音を標本化・量子化・符号化してディジタルにする方式

ポイント 量子化ビット数が多いほど、標本化周波数が高いほど音質がよく、データ量も増える

Pulse＝パルス／Code＝符号／Modulation＝変調

音声のデータ量
おんせいのでーたりょう / Audio Data Size

標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャンネル数 × 秒数

例 44.1kHz・16ビット・ステレオ・1秒 ＝ 約1.4Mビット

8-1 マルチメディア技術 音

MIDI
みでぃ / Musical Instrument Digital Interface

電子楽器の演奏情報（音の高さ・長さなど）をやり取りする規格

ポイント 音そのものではなく演奏の命令を記録するので、データ量が小さい

Musical Instrument＝楽器／Digital＝ディジタル／Interface＝接続規格

8-2 マルチメディア応用 仮想と現実

AR
えーあーる / Augmented Reality

現実の風景に、コンピュータで作った情報を重ねて見せる技術。拡張現実

例 カメラ越しに道案内を表示

Augmented＝拡張された／Reality＝現実

VR
ぶいあーる / Virtual Reality

コンピュータで作った仮想の世界に、入り込んだように感じさせる技術。仮想現実

Virtual＝仮想の／Reality＝現実

MR
えむあーる / Mixed Reality

現実と仮想を融合させ、仮想の物に触れるように操作できる技術。複合現実

Mixed＝混ぜ合わせた／Reality＝現実

CG
しーじー / Computer Graphics

コンピュータで画像や映像を作る技術

ポイント レンダリングは、データから画像を作り出す処理

Computer＝コンピュータ／Graphics＝画像

メタバース
Metaverse

インターネット上に作られた、多くの人が参加できる3次元の仮想空間

ストリーミング
Streaming

動画や音声を、受け取りながら同時に再生する方式

ポイント 全部ダウンロードし終わるのを待たずに見られる

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
8-1 マルチメディア技術	画素・画像データ量・光の三原色・フルカラー・ベクター形式・ラスター形式・解像度・可逆圧縮・非可逆圧縮・BMP・GIF・PNG・JPEG・MPEG・MP3・PCM・音声のデータ量・MIDI
8-2 マルチメディア応用	AR・VR・MR・CG・メタバース・ストリーミング